生信分析部门执行规范（研究员团队）

2026 年 1 月 20 日

分析人员须知

- 项目责任制：项目分配后，该项目由分析人员全权负责，分析人员须确保结果专业准确、项目周期正常、结果可复现等；
- 项目责任制由项目进入分析开始，到项目结题（100%佣金支付）为止；
- 项目责任制落实过程中遇到的任何问题，须由分析人员自己主动想办法解决，包括但不限于：google、百度、联系公司内部技术支持、联系项目管理修改分析方案等。

1 项目薪酬和周期

- 所有项目均为单个项目交付，单个项目结算。项目分析完成提交审核，审核通过后支付 80%项目金额；之后完成售后工作（报告解读和交付后的问题修改）后支付剩余 20%项目金额。
- 项目佣金属于合法收入，所以应依法纳税。

  年度汇算清缴（多退少补）：

  1. 合并计税：次年 6 月 30 日之前（具体时间根据国家税务局通知为准），纳税人需通过“个人所得税”APP 进行综合所得年度汇算，将全年所有劳务报酬所得与工资薪金、稿酬、特许权使用费收入合并。
  2. 适用税率：合并后的综合所得适用 3% - 45% 的七级超额累进税率，并可享受全年 6 万元基本减除费用以及专项扣除、专项附加扣除等。
  3. 退税：若全年综合所得收入较低或扣除项较多，则预扣的劳务报酬税款很可能在汇算时产生退税，届时可通过 APP 直接申请退还。
- **我司财务部门每个月出两次款**，发薪日以下历表中的预计发薪日期为准（遇法定节假日顺延；若因特殊情况，导致当月发薪时间需临时调整，将会提前通知）。

月份	发薪批次	预计发薪日期	备注/调整说明

1 月	第一批次	2026/1/9	**首次发薪，按原计划执行。**
	第二批次	2026/1/30	
2 月	第一批次	**暂定**	**顺延，春节假期 2 月 17-2 月 23 日**
	第二批次	2026/2/27	
3 月	第一批次	2026/3/13	
	第二批次	2026/3/27	
4 月	第一批次	2026/4/17	**顺延，清明假期 4 月 4 日-4 月 6 日**
	第二批次	2026/4/24	
5 月	第一批次	2026/5/22	**顺延，五一假期 5 月 1 日-5 月 5 日**
	第二批次	2026/5/29	
6 月	第一批次	2026/6/12	
	第二批次	2026/6/26	

- 除项目佣金外，基于项目质量和效率，每月还有额外奖金。

1.1 常规类型项目金额和周期

项目大类	项目分析内容	项目周期	项目佣金（元）
临床数据库分析	ELISA	10 天	2000
	GDD+GBD	10 天	2000
	HRS	10 天	2000
	NHANES+GBD	10 天	2000
	VAERS	10 天	2000
基因组分析	WES、WGS	根据具体内容确定	根据具体内容确定
代谢组分析	代谢联合网药	10 天	2000
	代谢物 MR	10 天	2000
	代谢组分析	10 天	2000

单细胞+空转	单细胞+空转	21 天	4500
多组学联合分析（转录组+单细胞之外的联合）	多组学联合分析（复杂联合）	21 天	4500
	多组学联合分析（中等复杂）	15 天	3000
双疾病诊断	双疾病诊断	10 天	2500
	双疾病转录组诊断+肠道菌群 MR	10 天	3000
影像组学	影像组学	10 天	2000
转录组预后	转录组预后	10 天	2500
	转录组预后+MR	10 天	3000
	转录组预后+肠道菌群 MR	10 天	3000
	转录组预后+药食同源	10 天	2500
转录组预后+单细胞	转录组预后+单细胞	15 天	3000
	转录组预后+单细胞+Graphban	15 天	3000
	转录组预后+单细胞+MR	15 天	3500
转录组诊断	网络药理学诊断	10 天	2000
	转录组诊断	10 天	2000
	转录组诊断+Graphban	10 天	2000
	转录组诊断+MR	10 天	2500
	转录组诊断+肠道菌群 MR	10 天	2500
	转录组诊断+药食同源	10 天	2000
转录组诊断+单细胞	转录组诊断+单细胞	10 天	2500
	转录组诊断+单细胞+Graphban	10 天	2500
	转录组诊断+单细胞+MR	10 天	3000

1.2 当月研究员团队奖金（以下大类奖金可以叠加）

1. 质量奖：
   a. **代码中修/小修项目**：项目首次审核直接通过，或首次审核后 1 **天内完成修改并通过二次审核**，奖励 **500 元**；修改超过 1 天未返回，取消该奖励。

b. **代码大修项目**：首次审核后 **2 天内完成修改并通过二次审核**，且若二审仍有问题，能在 **1 天内改回并通过再次审核**，奖励 300 元。

c. **重做项目**：首次审核后需要重做的项目，**6 天内改回**则可以根据新的审核意见争取对应奖励；不过奖金**减半**。

d. 达成质量奖的项目后，**下一个项目佣金增加 200 元，再拿到质量奖，那再下一个项目佣金增加 400 元，以此类推。**

注：

① 仅限当月交付项目，次月重新计算；若某项目未达成质量奖，则后续项目不再享受佣金增加，直至新的质量奖达成。

② 报告修改时间累计超过三天，叠加佣金奖励取消；报告修改时间累计超过 6 天，项目收回。

2. 效率奖

按当月交付+审核中项目数量对应奖励，项目均需为**当月提交审核**：

① 交付 1 个（审核通过）+ 审核中 1 个：奖励 500 元；

② 交付 2 个（审核通过）+ 审核中 1 个：奖励 1000 元；

③ 交付 3 个（审核通过）+ 审核中 1 个：奖励 2000 元。

3. 举荐奖：

被举荐人员交付项目后奖励举荐人500 元 （该奖励是一次性的，举荐一个分析人员交付项目后只奖励举荐人 500 元）

4. 优秀解读奖励：解读后客户没有问题（客户当场没有提问题或者所提问题均全部有效解答，且随后确认报告前也没有提问题，顺利确认报告），奖励 200 元。该奖励可以通过后续是否有客户提出的返修来验证。

2 服务器介绍

昆明 111 服务器：

外网 IP：119.62.6.221；端口号：22；

Rstudio Server（外网）：http://119.62.6.221:8788/auth-sign-in；

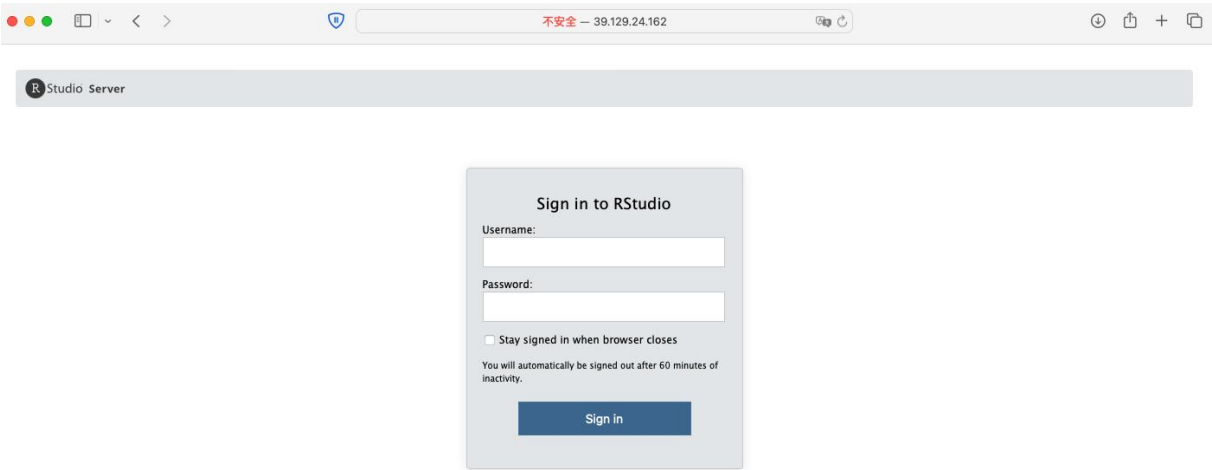
1. 服务器账号申请请在项目沟通群中联系@支永强；服务器允许 ssh 远程登录终端界面、允许远程登录 rstudio-server 界面进行分析；Rstudio Server 账号和服务器账号一致；

   a. ssh 远程登录服务器终端：

```
# ssh 远程登录服务器
ssh 自己账号@119.62.6.221 -p 22
```

   b. rstudio-server 远程登录：

在浏览器地址栏输入 http://119.62.6.221:8788/auth-sign-in，即可出现下图的登录界面，输入账号密码即可登录服务器 rstudio-server。

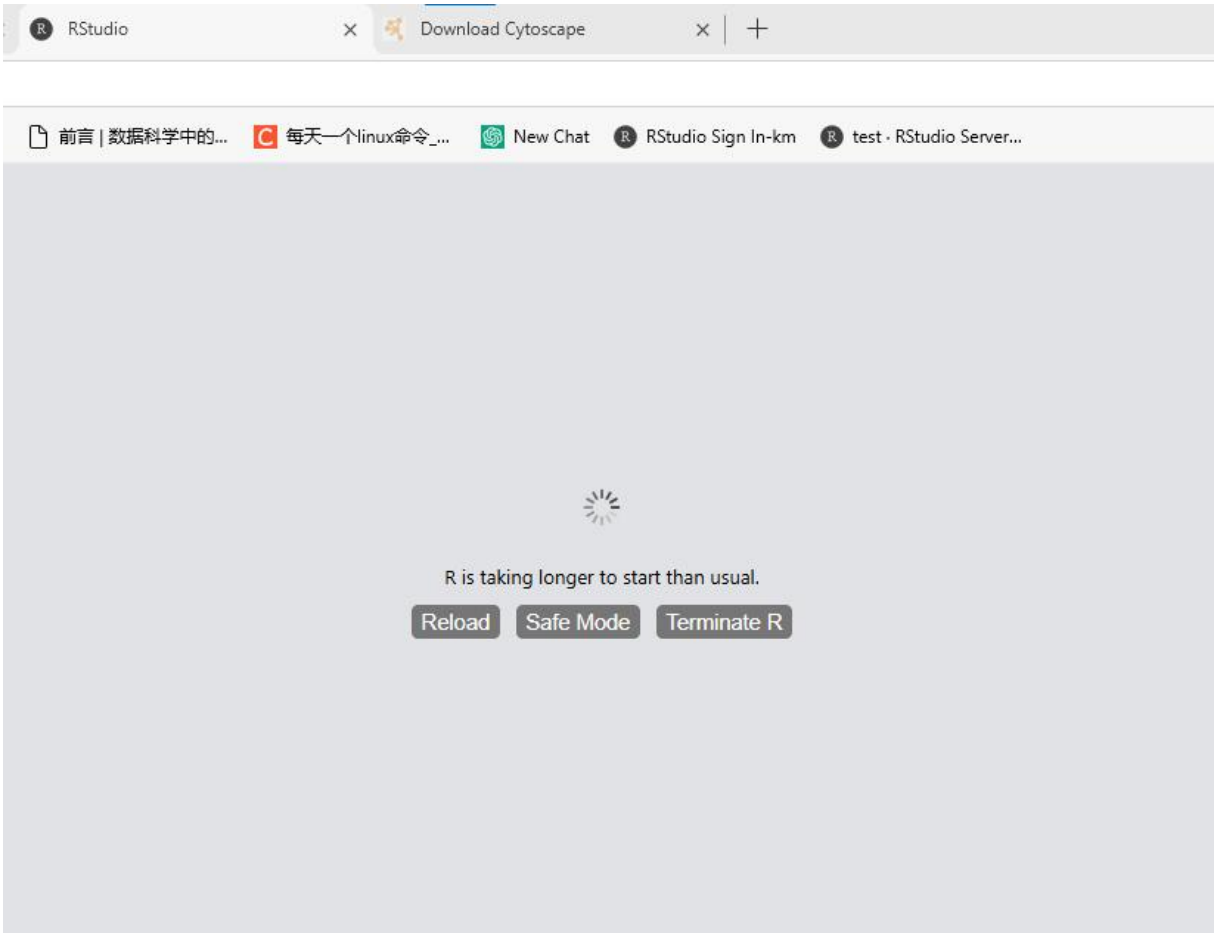


2. 所有分析禁止在家目录进行，需要在"/data/nas1/自己账号"下进行分析。
3. 所有项目分析均需在公司服务器进行，禁止本地分析、禁止使用本人服务器分析。如果有特殊分析点（例如 PPI 蛋白互作网络、miRNA 和 TF 预测、分子对接等需要网站或者本地软件做的分析，才可以在本地完成，完成后需要将结果上传到服务器对应项目目录的对应分析点目录下）。
4. 服务器系统为 centos 7.9，上面搭配 rstudio-server 和 conda 环境，各种常用 R 包均已安装，分析人员不需要自己安装 R 包，如果遇到的新的 R 包安装需求，在项目沟通群@支永强，

并说明所需 R 包名称、功能，以及安装命令，安装命令优先使用 conda 安装命令，其次是 BioCManager 命令，最后是 R 包的自带安装命令。

5. Rstudio-Server 卡顿解决办法：

卡顿形式：



解决办法：

```
# ssh 远程登录服务器
ssh 自己账号@119.62.6.221 -p 22
# 删除个人账号下 rstudio-server 的缓存
\rm -rf .local/share/rstudio/sessions
# 终止目前运行中的 rsession 进程。注意：如果执行一次没有效果，可以将下列命令多执行几次，并等待一会，直至之前所有的 rsession 进程均已被终止。
ps fx | grep rsession | awk '{print $1}' | while read jobid
do
kill -9 $jobid
done
```

6. 服务器卡顿彻底无法登录，例如 ssh 也无法登录时，群里@支永强解决问题，也可以随时电话、微信沟通。

3 项目目录和脚本规范

注意!!!：

1. **分析开始时就必须执行，确保分析结果目录和脚本从一开始就符合要求，方便分析中的问题沟通和提交审核后的审核，节约双方时间。**
2. **项目结果和目录未按照本规范执行的，审核直接不通过，严重者取消合作，项目佣金为 0。**

3.1 分析目录创建方法

3.1.1 终端创建项目目录

通过 xshell、windTerm、puTTy 等软件远程登录服务器终端。

```
# ssh 远程登录服务器，登录后所在目录为个人家目录，该目录下禁止创建文件、目录，禁止进行分析操作
ssh 自己账号@119.62.6.221 -p 22
# 切换目录到个人工作目录/data/nas1/自己账号
cd /data/nas1/自己账号
# 在个人工作目录下建立项目目录 project，并切换进项目目录
mkdir project
cd project
# 在个人项目目录下建立项目目录，注意项目目录用双位数字编号，个位数字用 0 占位，项目编号和下发的项目方案里的项目编号一致；数字编号和项目编号之间用下划线连接。
mkdir 01_projectXXXX
```

3.1.2 rstudio-server 创建工作空间

1. R 工作空间：

- 工作空间（workspace）就是当前 R 的工作环境，它储存着所有用户定义的对象（向量、矩阵、函数、数据框、列表）。在一个 R 会话结束时，你可以将当前工作空间保存到一个镜像中，并在下次启动 R 时自动载入它。各种命令可在 R 命令行中交互式地输入。使用上下方向键查看已输入命令的历史记录。这样我们就可以选择一个之前输入过的命令并适当修改，最后按回车重新执行它。
- 当前的工作目录（working directory）是 R 用来读取文件和保存结果的默认目录。我们可以使用函数 getwd()来查看当前的工作目录，或使用函数 setwd()设定当前的工作目录。
- 如果需要读入一个不在当前工作目录下的文件，则需在调用语句中写明完整的路径。记得使用引号闭合这些目录名和文件名。

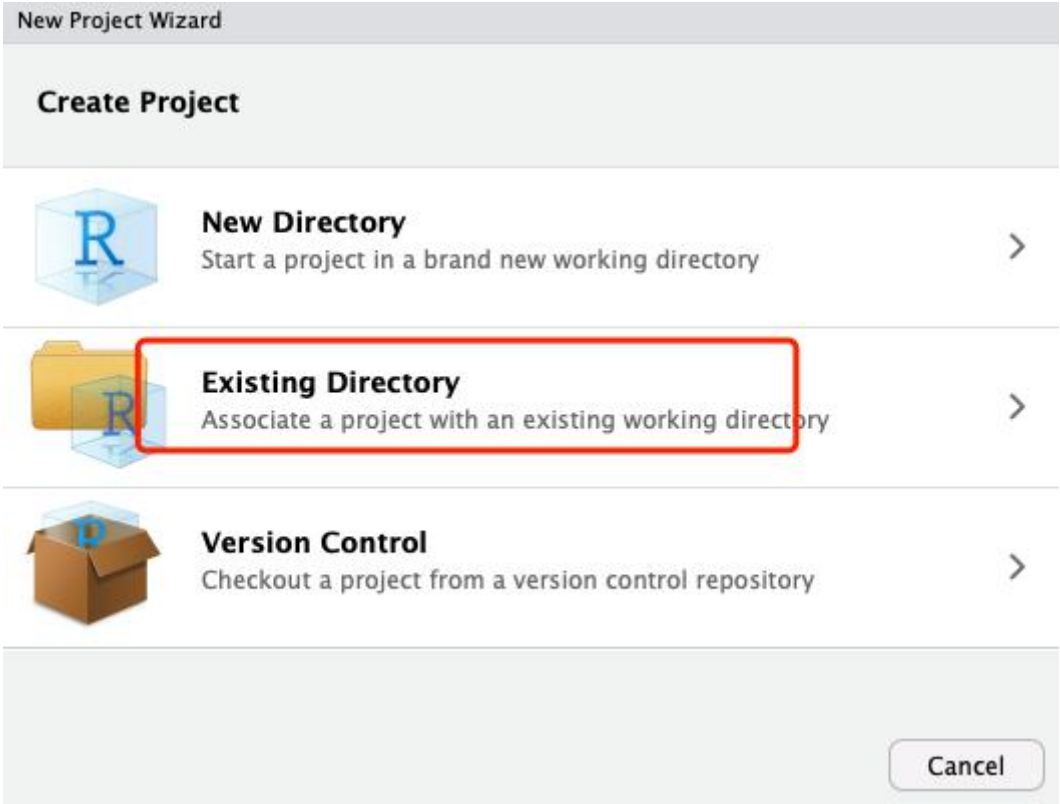
2. 为什么要建立 R 工作空间？

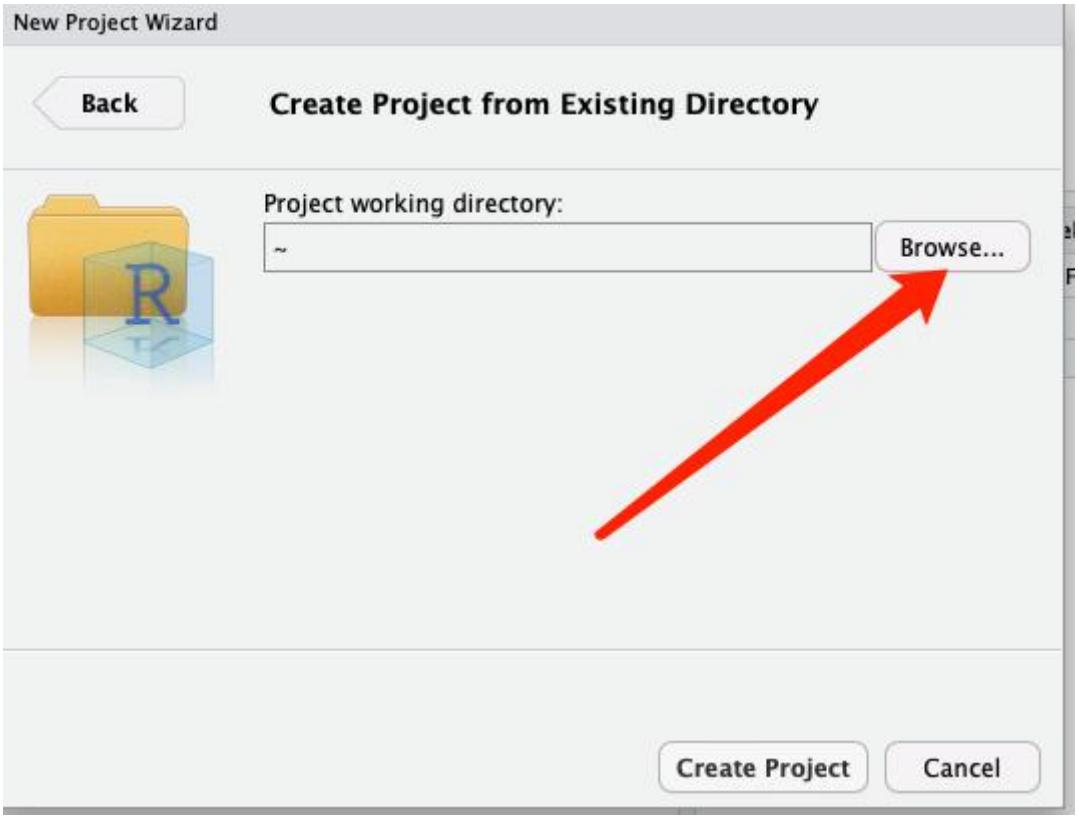
- 每个项目对应一个 R 工作空间，可以方便的进行工作环境切换，避免环境变量冲突和错误；
- 当前项目有对应的 R 工作空间，可以在下次登录或者换设备登录时仍然处于退出时的状态，避免频繁切换目录。

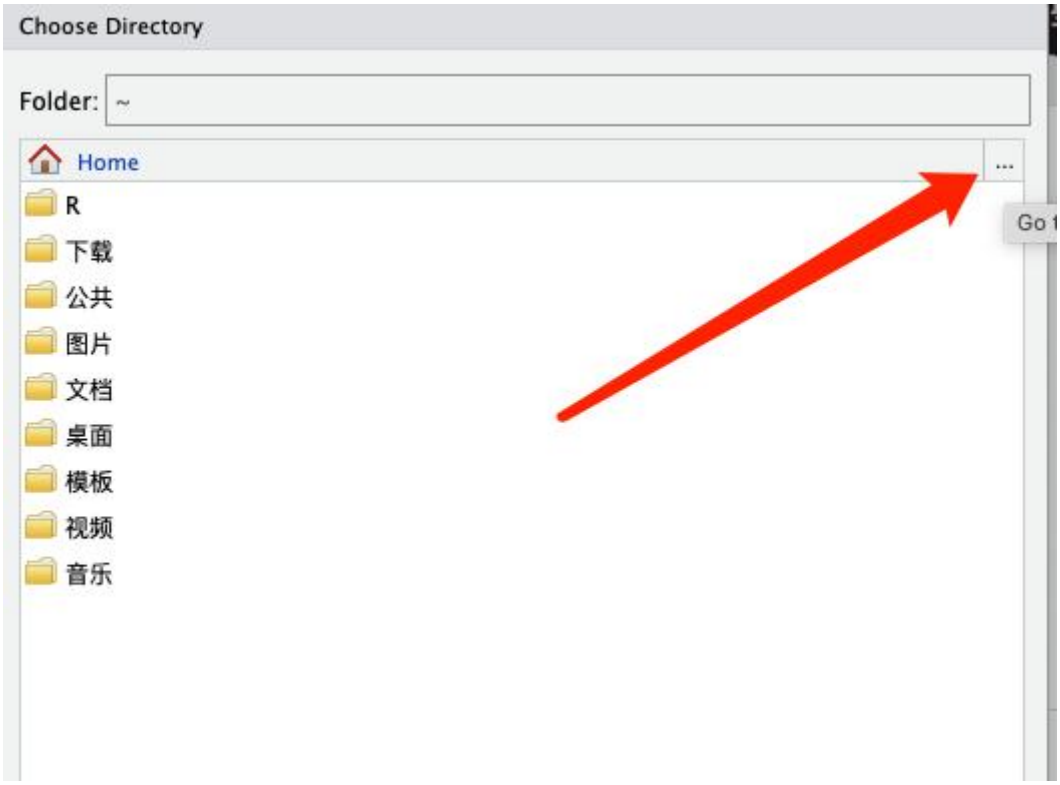
3. 如何创建 R 工作空间：

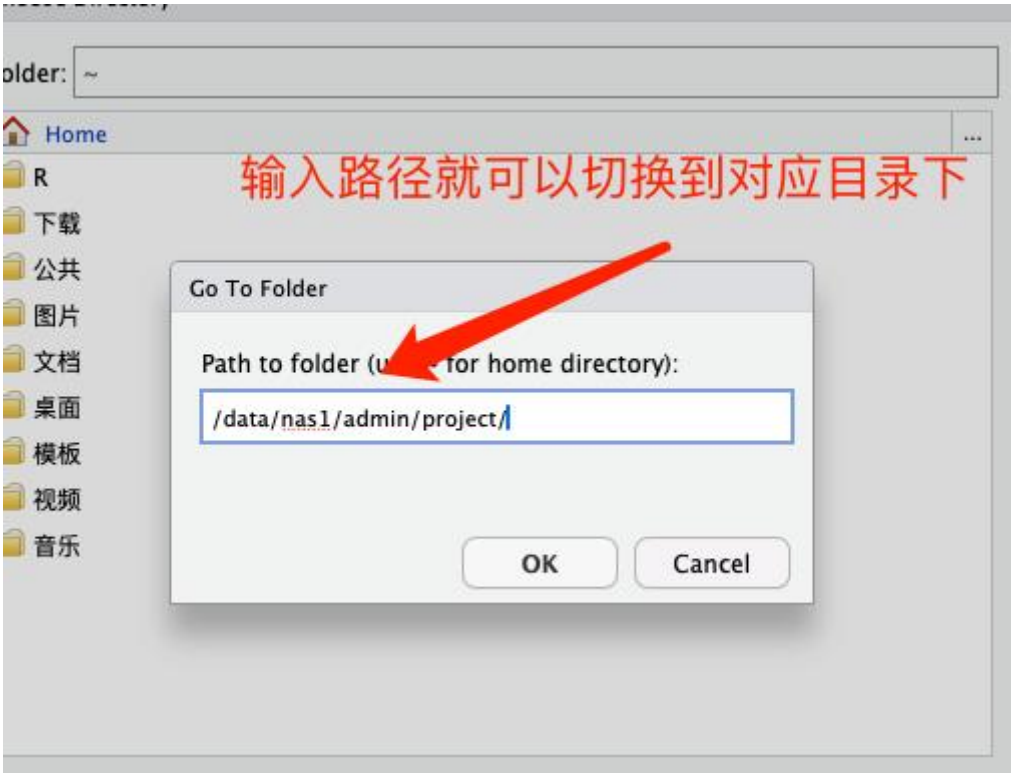
注：该步骤默认用户已经通过 bash 命令建立了项目目录，R 工作空间将基于已存在的目录进行创建，如果无法操作，请翻看上文的 **3.1.1 终端创建项目目录。**

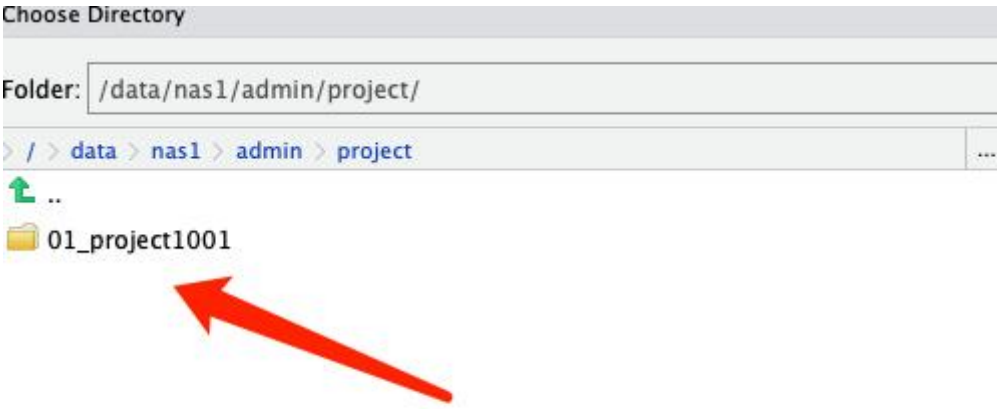
点击右上角新建工作空间
Project: (None)
New Project...
Open Project...
Close Project
Clear Project List
Project Options...
Environment
History
Connections
Tutorial
Import Dataset
131 MiB
R
Global Environment
Environment is empty
Files
Plots
Packages
Help
Viewer
Presentation


New Project Wizard
Create Project
New Directory
Start a project in a brand new working directory
Existing Directory
Associate a project with an existing working directory
Version Control
Checkout a project from a version control repository
Cancel

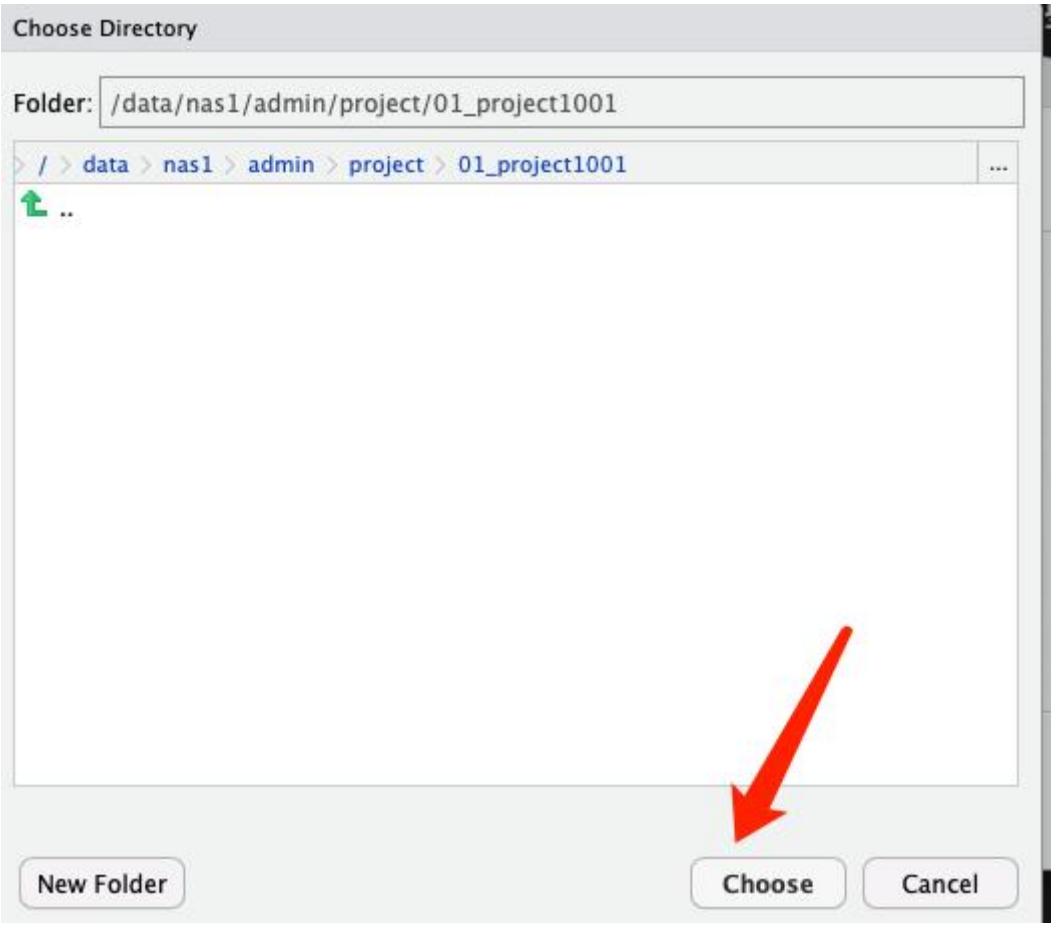

New Project Wizard
Back
Create Project from Existing Directory
Project working directory:
~
Browse...
Create Project
Cancel

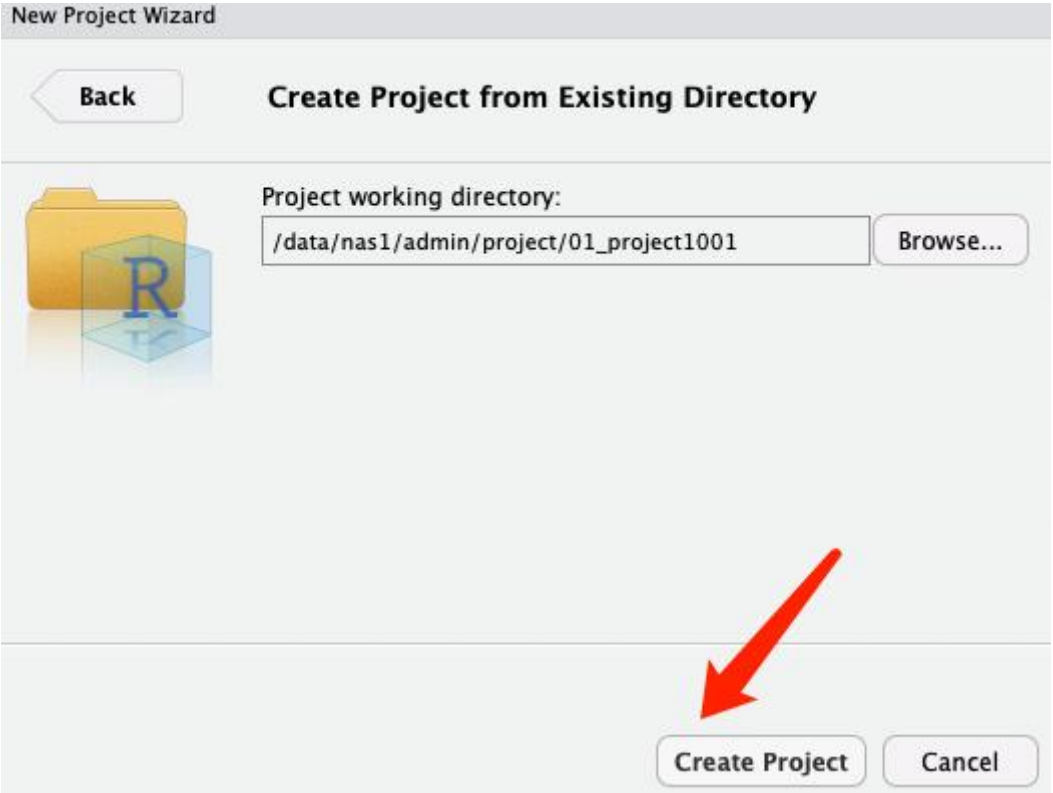

Choose Directory
Folder: ~
Home
...
R
下载
公共
图片
文档
桌面
模板
视频
音乐

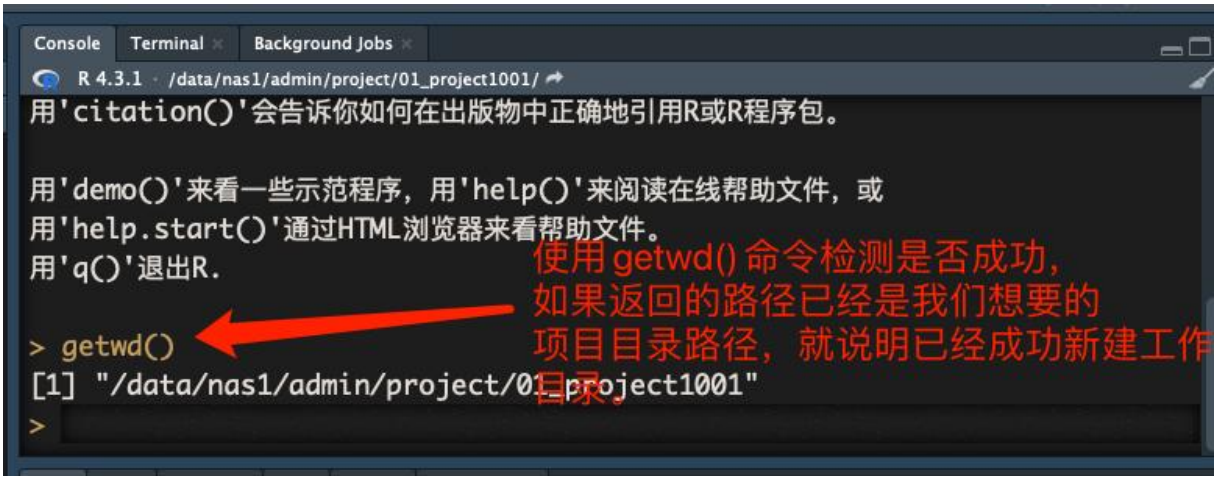




点击目标目录，进入后下一步


Choose Directory
Folder: /data/nas1/admin/project/01_project1001
/ data nas1 admin project 01_project1001
..
New Folder
Choose
Cancel


New Project Wizard
Back
Create Project from Existing Directory
Project working directory:
/data/nas1/admin/project/01_project1001
Browse...
Create Project
Cancel



3.1.3 分析目录创建方法

每个分析点目录的创建均可在对应分析点脚本最开始使用代码实现，所有分析点的 **R** 脚本前四行都要求和下面代码形式一致。

```
# 注意当前脚本应该在 ORIGINAL_DIR目录下，而不是在分析点目录里面
# 清除当前环境所有变量并返回内存使用情况
rm(list = ls()); gc()
# 定义两个变量，output 和 ORIGINAL_DIR
ORIGINAL_DIR <- "/data/nas3/huxiaohua/project/01_project_007"
output <- file.path(ORIGINAL_DIR, "05_riskmodel")
# 确保输出目录存在
if (!dir.exists(output)) {
  dir.create(output, recursive = TRUE)
}
# 切换至项目目录下
setwd(ORIGINAL_DIR)
# 读取原始文件示例，注意使用相对路径，从当前项目目录下读取某个分析点目录中的文件
data <- read.csv("./01_DEG/01.DEG_All_results.csv"))
# 输出示例文件
png(file.path(output, "result.png"))
plot(1:10, main = "Example Plot")
dev.off()
pdf(file.path(output, "result.pdf"))
plot(1:10, main = "Example Plot")
dev.off()
```

3.2 项目目录、脚本、文件的基本要求

1. 一个项目建立一个目录，以项目编号命名，可以加上序号排序，例如：01_project1003;

2. 在项目目录中建立 R 工作空间（必须有）、git 仓库（不强制）；

3. 一个分析点对应一个目录，格式为“**双位数字_分析点英文缩写或全拼**”，**禁止中文、禁止空格**，例如：00_rawdata、01_DEG；

4. 脚本基本要求：

   1. 一个分析点对应一个脚本，脚本名称格式为“**r.分析点目录名称.r**”，脚本质量要求：可以一键全选执行后复现交付的结果；
   2. 脚本开头写清楚目录情况，请参考“**3.1.3 分析目录创建方法**”要求的代码编写（路径和文件名称按自己实际的来写）：

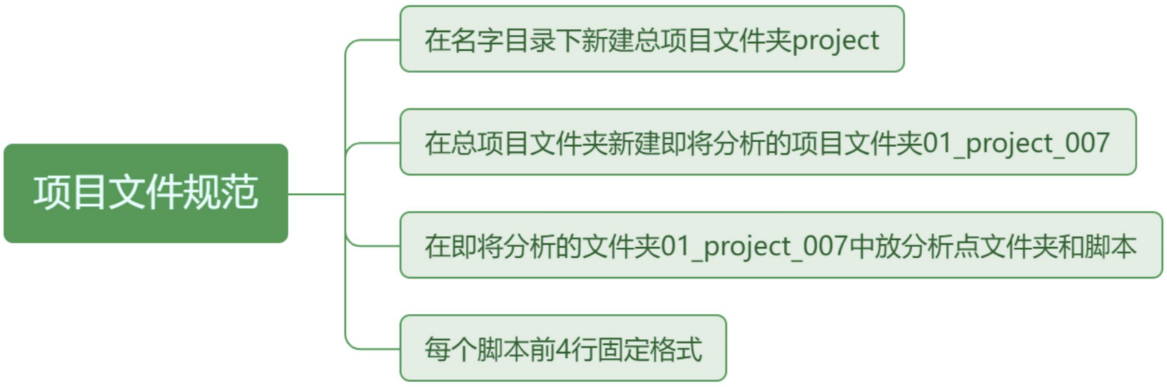
5．各个分析点的结果文件保存在对应的分析点目录中，结果文件命名应和文件内容有关联性，并使用双位数字为前缀对单个分析点的结果文件进行编号，例如：01.DEG_all_res.csv、02.DEG_sig_res.csv；

6．所有文本文件全部保存为 csv 文件，**禁止.txt 等文本文件、excel 等二进制文件**；

7．**必须使用公司服务器进行分析**；

8．**分析时注意代码的编写规范性以及确保代码可重复性。**

3.3 项目目录示例



3.3.1 单个分析点目录结构示例

```
Cmd-> ll 01_DEG
总用量 5.4M
-rwxr-xr-x 1 zhiyq bio  2.4K 8月  30 2022 00.group.txt*
-rwxr-xr-x 1 zhiyq bio  2.0M 8月  30 2022 01.DEG_all_res.xls*
-rwxr-xr-x 1 zhiyq bio  1.2M 8月  30 2022 02.DEG_sig_res.xls*
-rwxr-xr-x 1 zhiyq bio  966K 8月  30 2022 03.deg_volcano.pdf*
-rwxr-xr-x 1 zhiyq bio 1003K 8月  30 2022 03.deg_volcano.png*
-rwxr-xr-x 1 zhiyq bio   38K 8月  30 2022 04.deg_pheatmap.pdf*
-rwxr-xr-x 1 zhiyq bio  247K 8月  30 2022 04.deg_pheatmap.png*
```

3.3.2 整个项目目录结构示例

```
drwxr-xr-x  2 zhiyq bio  105 6月  19 19:30 00_rawdata/
drwxr-xr-x  2 zhiyq bio  216 8月  30 2022 01_DEG/
drwxr-xr-x  2 zhiyq bio 4.0K 8月  30 2022 02_WGCNA/
drwxr-xr-x  2 zhiyq bio  179 8月  30 2022 03_Unite_gene/
drwxr-xr-x  2 zhiyq bio  330 8月  30 2022 04_Enrichment/
drwxr-xr-x  2 zhiyq bio   82 8月  31 2022 05_Gene_localization/
drwxr-xr-x  2 zhiyq bio 4.0K 8月  30 2022 06_PPI/
drwxr-xr-x  2 zhiyq bio   80 8月  30 2022 07_Hub_gene_expr/
drwxr-xr-x  2 zhiyq bio  142 8月  30 2022 08_Hub_corr/
drwxr-xr-x  2 zhiyq bio   78 8月  30 2022 09_GOSemSim/
drwxr-xr-x  4 zhiyq bio   84 8月  30 2022 10_Hub_GSEA/
drwxr-xr-x  2 zhiyq bio  141 8月  30 2022 11_Hub_Drugs/
drwxr-xr-x  5 zhiyq bio   65 8月  30 2022 12_Model/
drwxr-xr-x  3 zhiyq bio 4.0K 6月  19 19:30 13_Model_verify/
-rwxr-xr-x  1 zhiyq bio  205 8月  31 2022 39_JNZK212.Rproj*
-rwxr-xr-x  1 zhiyq bio 4.4M 8月  31 2022 JNZK212_report.docx*
-rwxr-xr-x  1 zhiyq bio 3.6M 8月  31 2022 JNZK212_report.pdf*
drwxr-xr-x 16 zhiyq bio 4.0K 8月  31 2022 JNZK-212_results/
-rwxr-xr-x  1 zhiyq bio 173M 8月  31 2022 JNZK-212_results.zip*
-rwxr-xr-x  1 zhiyq bio 5.4K 8月  30 2022 msvmRFE.R*
-rwxr-xr-x  1 zhiyq bio 2.0K 8月  31 2022 r.00_rawdata.r*
-rwxr-xr-x  1 zhiyq bio 8.1K 8月  31 2022 r.01_DEG.r*
-rwxr-xr-x  1 zhiyq bio 8.5K 8月  31 2022 r.02_WGCNA.r*
-rwxr-xr-x  1 zhiyq bio 3.1K 8月  31 2022 r.03_Unite_gene.r*
-rwxr-xr-x  1 zhiyq bio 7.0K 8月  31 2022 r.04_Enrichment.r*
-rwxr-xr-x  1 zhiyq bio 3.2K 8月  31 2022 r.05_Gene_localization.r*
-rwxr-xr-x  1 zhiyq bio 3.7K 8月  31 2022 r.07_Hub_gene_expr.r*
-rwxr-xr-x  1 zhiyq bio 4.2K 8月  31 2022 r.08_Hub_corr.r*
-rwxr-xr-x  1 zhiyq bio 2.8K 8月  31 2022 r.09_GOSemSim.r*
-rwxr-xr-x  1 zhiyq bio 4.5K 8月  31 2022 r.10_Hub_GSEA.r*
-rwxr-xr-x  1 zhiyq bio 3.6K 8月  31 2022 r.11_Hub_ROC.r.deprecated*
-rwxr-xr-x  1 zhiyq bio  18K 8月  31 2022 r.12_Model.r*
-rwxr-xr-x  1 zhiyq bio 9.2K 8月  31 2022 r.13_Model_verify.r*
```

4 项目分析规范和示例

1．分析人员需要每天在群里反馈今日项目进展，反馈方式为当前所做分析点结果截图；

2．技术支持会每天至少询问一次进度，提醒大家把控好项目进展，确保周期内交付，分析人员需要按照当前进展反馈是否可以按期交付或者预计写报告时间。

3．新下发项目如果有疑问，可以和技术支持申请方案解读，技术支持会安排方案人员对方案内容进行介绍和问题解答。

4．分析中项目遇到问题，如果是方案思路问题或者数据集问题， @群里的技术支持对接反馈，注意需要说清楚问题和需求，尽量以文档形式反馈。

5 项目问题反馈方式及标准

1.项目数据集问题，优先自己查找，也可以 @项目沟通群中的技术支持反馈目前

的问题，寻求帮助，这边可以对接方案主管协助寻找、提供新的数据集；

2.项目遇到分析问题可以 @项目沟通群中的分析支持 寻求帮助，分析支持对接分析主管协助解答分析问题；

3. 如果有重大项目问题或者对项目问题有疑问文字沟通不清楚，可以打电话约 @支永强 会议沟通，沟通时间晚上 20:00-24:00;

4. 项目分析过程中一定要记录好自己的尝试过程和结果，这样后续反馈结果和问题后，分析支持才能快速提供建议；

5.反馈问题规则和话术标准：

Important

1. 禁止使用主观感觉的词汇描述结果，例如：较多、较少、结果不太好、不理想等；
2. 使用明确的数值指标描述结果：
3. 话术示例：

```
project_XXXX项目问题反馈20241029:
1. 目前遇到项目问题：只得到了1个验证通过的关键基因/一个验证通过的基因也没有/模型外部验证1-9年ROC都低于0.6等；

2. 做过的尝试有:
   尝试一:
   使用数据集A做差异分析，阈值pvalue<0.05&abs(log2fc)>0.5，得到xxx个差异基因;
   从xx获取到方向基因xxx个,
   上述两者取交集得到xxx个,
   上述xx个交集做了xx分析，得到xx个基因;
   上述结果进行表达验证，通过了xx个。

   尝试二:
   ......
   etc.

3. 需要的支持:
   更多的数据集支持;
   示例代码支持;
   调整思路建议;
   会议沟通;
   ......
   etc.
```

尊敬的主管老师，您好：

由于我的单细胞数据处理能力有限，目前在分析过程中遇到了一些瓶颈，非常感谢您抽出宝贵的时间为我解惑。

为了提高沟通效率，我整理了一份简要的问题叙述，希望能为我们后续的交流和问题解决提供帮助。

谢谢！

附：

项目编号：project_1039

项目主题：单细胞+转录组预后

数据类型：乳腺癌单细胞数据：癌旁和肿瘤组；铁死亡和乳酸化基因集

主要问题：单细胞分析步骤中，各细胞类型的差异分析后，取不到交集基因！！！

1. 关于单细胞注释情况的疑问？（附加问题）
2. 关于 AUCell 评分确定关键细胞亚群的疑问？（引申问题）
3. 关于关键细胞类型差异分析获得差异基因取交集的疑问？（最终问题）

目前尝试的分析过程：单细胞质控 -> 注释 ->AUCell 评分 -> 细胞类型间差异分析 ->upset 交集

1. 常规质控【我觉得取不到交集跟这一步骤关系不大】
2. 细胞注释【可能是由于注释细胞类型过多，因为后续做 AUCell 时，有几种细胞数量较少（约 50 个以下）】
3. AUCell 评分【应该跟这个关系也很小，因为这里做了许多种尝试，都没有交集】

尝试过的方法：

6 报告写作规范

1.报告基本格式模板

通过网盘分享的文件：数据分析部门模板报告.docx 链接

https://pan.baidu.com/s/1me5C1uZBjgVhp3UF8HeTvA?pwd=6r8r

通过网盘分享的文件：报告格式模板-XLJ.docx 链接：https://pan.baidu.com/s/1kDo_xdKJTeWkINz0aPWqeg 提取码: t33j --来自百度网盘超级会员v4 的分享

2.报告基本格式和书写注意点分享视频：

通过网盘分享的文件：项目结题报告书写格式和注意点介绍（必看！！！）.mp4 链接:https://pan.baidu.com/s/1TivjVdekfnmcJAS9iAryKQ?pwd=bhd1 提取码: bhd1 --来自百度网盘超级会员 v4 的分享

3.报告书写内容模板参考：

通过网盘分享的文件：报告书写标准模版和参考.docx 链接 https://pan.baidu.com/s/16MK7NeiBfkjwKLtLELxBBQ?pwd=9mgc 提取码: 9mgc --来自百度网盘超级会员v4的分享

4．诊断类型项目报告内容模板参考：

通过网盘分享的文件：诊断类型项目报告参考.docx 链接：https://pan.baidu.com/s/1-eNVP6nARiqAfL4UHYWsPQ?pwd=4hxm: 提取码: 4hxm --来自百度网盘超级会员v4的分享

7 报告写作规范

项目审核的原则是默认分析人员的代码在准确性和可复现性上没有问题，因为这应该是分析人员最基本的技能要求，所以审核重点是报告内容；为了确保项目审核能够快速推进、项目分析完后能快速审核通过后发放分析佣金，请分析人员务必确保自己代码的准确性和可复现性没有问题！

1．项目提交审核的方式：在项目微信沟通群中上传word版本报告以及对应的服务器名称和服务器上该项目的绝对路径；并@技术支持申请提交申请；

2．结果确认和项目审核流程：

分析过程中分析人员应该每天反馈结果图片截图（特别是关键结果的截图），@群里的分析支持人员确认；

项目提交审核后，审核人员仅审核报告内容，对报告中所有问题进行批注并返回批注版本的word报告；

分析人员需要一次性将所有批注问题解决后再次提交审核，修改过程中不得删除批注，批注需要回复并且要确保所有批注问题都理解正确，修改到位，如果有疑问，请及时和群里的分析支持沟通， 必要时可以申请会议沟通；

分析人员再次提交审核后，审核将继续进行：

如果修改到位，报告审核通过，审核人员将进行代码可复现性和准确性的审核，审核没问题即项目整体审核通过；

如果修改不到位，报告审核未通过，审核人员必须立刻申请会议沟通，将问题沟通清楚，随后分析人员继续修改，按上一步要求进行。

代码审核没有通过的，审核人员需要一次性将所有代码问题批注清楚，返给分析人员修改，修改完代码后：

如果涉及数据和结果调整，即报告内容有变动，重新执行新的审核审核流程。

如果不涉及数据和结果调整，申请继续进行代码审核即可。

3．报告审核评分表：(报告审核评分越高，容易获得更多的积分和奖励，也可以获得项目优先下发权)

通过网盘分享的文件：生信分析部门报告审核执行规范 20250401.xlsx 链接: https://pan.baidu.com/s/1zYLbboIuZ7Eht3NH90RnWw?pwd=1ji2 提取码: 1ji2 --来自百度网盘超级会员 v4 的分享

4．代码审核评分表：(代码审核评分越高，容易获得更多的积分和奖励，也可以获得项目优先下发权)

通过网盘分享的文件：生信分析部门报告审核执行规范 20250401.xlsx 链接: https://pan.baidu.com/s/1zYLbboIuZ7Eht3NH90RnWw?pwd=1ji2

百度网盘 请输入提取码 提取码: 1ji2 --来自百度网盘超级会员 v4 的分

8 项目交付规范

交付操作教程：研究员团队项目交付规范操作流程

通过网盘分享的文件：研究员团队项目交付规范操作教程--适用分析人员-20250403.pdf 链接：https://pan.baidu.com/s/1SpkMOsb_OgM7cQB5OrF_Fw?pwd=ecqq

提取码: ecqq --来自百度网盘超级会员 v4 的分享

交付版本的代码自动去除 （脚本中的路径等信息需要手动修改）个人隐私信息和注释的脚本参考 https://pan.baidu.com/s/1Vx7IHZX9NcAMP9w78zHueQ?pwd=9kcd 提取码: 9kcd --来自百度网盘超级会员 v4 的分享